Gyakorló feladatsor

1. Sorozatok határértéke

Határozza meg az alábbi sorozatok határértékét!

(a) $a_n = \sqrt{9n^2 + 4n + 7} - 3n.$

(b) $b_n = \sqrt{4n^2 + 7n + 1} - \sqrt{4n^2 - n + 3}.$

(c) $c_n = \dfrac{5n^3 - 2n + 1}{2n^3 + 7n^2 - 4}.$

(d) $d_n = \dfrac{\sqrt{n^2 + 3n + 2}}{2n - 1}.$

(e) $e_n = \left(\dfrac{3n - 2}{3n + 4}\right)^{2n+1}.$

(f) $f_n = \left(\dfrac{5n + 1}{5n - 2}\right)^{3n-4}.$

(g) $g_n = \left(1 - \dfrac{4}{n + 2}\right)^{2n}.$

(h) $h_n = \left(\dfrac{2n^2 + 3}{2n^2 - 5n + 1}\right)^{n}.$

(i) $a_n = \dfrac{4 \cdot 2^{n+1} - 3 \cdot 5^n}{7 \cdot 5^n + 2 \cdot 3^{n+2}}.$

(j) $b_n = \dfrac{3^{2n+1} + 2 \cdot 4^n}{5 \cdot 3^{2n} - 7 \cdot 2^{n+1}}.$

(k) $c_n = \dfrac{2^{3n} - 5 \cdot 3^{2n}}{4 \cdot 7^n + 3 \cdot 9^n}.$

2. Monotonitás, határérték és a konvergencia sebessége

Vizsgálja meg az alábbi sorozatok monotonitását a megadott indexhalmazon, majd határozza meg a határértéküket! Minden esetben adjon meg egy olyan N természetes számot, amelyre

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |a_n - A| < \varepsilon$$

teljesül! Az N értékét a megadott ε-hoz határozza meg.

(a) $a_n = \dfrac{7n - 3}{2n + 5}, \quad n \geq 1, \quad \varepsilon = 0.01.$

(b) $b_n = \dfrac{3n + 4}{n - 2}, \quad n \geq 3, \quad \varepsilon = 0.001.$

(c) $c_n = \dfrac{5n - 2}{3n + 1}, \quad n \geq 1, \quad \varepsilon = 0.005.$

(d) $d_n = \dfrac{4n + 1}{2n - 3}, \quad n \geq 2, \quad \varepsilon = 0.01.$

(e) $e_n = \dfrac{6n-5}{3n+2}, \quad n \geq 1, \quad \varepsilon = 0.001.$

Szemléltesse az egyik választott feladatban az N jelentését néhány konkrét sorozattaggal!

3. Függvények grafikonja, transzformációk és inverz függvény

1. Egy függvényről az alábbiakat tudjuk:

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}, \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = 1, \qquad \lim_{x\to 2^-} f(x) = +\infty,$$
$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 3, \qquad f(0) = 0.$$

Vázolja a függvény grafikonját! Jelölje az ábrán a függőleges és vízszintes aszimptotákat. Adjon meg egy lehetséges függvényképletet, amely teljesíti a feltételeket.

2. Vázolja egy függvény grafikonját az alábbi adatok alapján, és adjon meg egy lehetséges függvényképletet!

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0, \qquad \lim_{x\to -1^-} f(x) = -\infty,$$
$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 2, \qquad f(0) = 1.$$

3. Tekintsük az ábrán megadott f függvényt! A függvény lineáris, és a grafikonja átmegy a $P(-1,3)$ és $Q(2,-3)$ pontokon.

(a) Határozza meg f képletét!

(b) Adja meg f^{-1} képletét és értelmezési tartományát!

(c) Vázolja f és f^{-1} grafikonját ugyanabban a koordináta-rendszerben!

4. Egy g függvény grafikonja adott. Ismert, hogy a grafikonja átmegy a

$$(-2,1), \quad (0,3), \quad (2,1), \quad (4,-1)$$

pontokon, és a pontok között egyenes szakaszokból áll.

(a) Vázolja g grafikonját!

(b) Vázolja a $G(x) = 2g(x-1) - 3$ függvény grafikonját!

(c) Adja meg a transzformációk geometriai jelentését!

5. Egy f függvény a szinuszfüggvény lineáris transzformáltja. Egy periódusának szélsőpontjai és zérushelyei alapján a következő adatokat ismerjük: a maximumhelyek $x = 1 + 4k$, a minimumhelyek $x = 3 + 4k$, a maximális érték 5, a minimális érték -1, ahol $k \in \mathbb{Z}$.

(a) Határozza meg f egy lehetséges képletét!

(b) Adja meg a periódusát, amplitúdóját és középvonalát!

(c) Vázoljon legalább egy teljes periódust!

6. Vázolja az alábbi függvények grafikonját! Térjen ki a transzformációk hatására, az aszimptotákra és a jellegzetes pontokra!

(a) $f(x) = \mathrm{e}^{-2x}\cos(3x) + 2.$

(b) $g(x) = 2 - \mathrm{e}^{x}\sin(2x).$

(c) $h(x) = \mathrm{e}^{-x}\sin(4x) - 1.$

4. Taylor-polinom és a közelítés hibája (hiba a ZH-n most nem kell, de bennhagyom a feladatokban)

Határozza meg a megadott függvény Taylor-polinomját a megadott pont körül, majd becsülje meg a közelítés hibáját a megadott helyen! Minden esetben adjon garantált felső becslést is a hibára a Taylor-tétel segítségével!

(a) $f(x) = \sqrt{x+5}$, $x_0 = 0$, másodrendű közelítés, a hiba vizsgálata $x = 0.2$-ben.

(b) $f(x) = \sqrt{4-x}$, $x_0 = 0$, másodrendű közelítés, a hiba vizsgálata $x = 0.1$-ben.

(c) $f(x) = \ln x$, $x_0 = 1$, harmadrendű közelítés, a hiba vizsgálata $x = 1.2$-ben.

(d) $f(x) = \mathrm{e}^x$, $x_0 = 0$, harmadrendű közelítés, a hiba vizsgálata $x = 0.3$-ban.

(e) $f(x) = \sqrt{2x+1}$, $x_0 = 0$, másodrendű közelítés, a hiba vizsgálata $x = 0.1$-ben.

(f) $f(x) = \ln(2+x)$, $x_0 = 0$, harmadrendű közelítés, a hiba vizsgálata $x = 0.2$-ben.

5. Egyváltozós függvények vizsgálata (ZH-n teljes függvényvizsgálat nem, de bármely részfeladat szerepelhet)

13. Végezze el az alábbi függvények teljes függvényvizsgálatát! Adja meg az értelmezési tartományt, a határértékeket, a monotonitási intervallumokat, a lokális és globális szélsőértékeket, a konvexitási/konkávitási intervallumokat, az inflexiós pontokat és az értékkészletet! Készítsen vázlatos grafikont!

(a) $f(x) = x\mathrm{e}^{-x^2}$.

(b) $g(x) = x\mathrm{e}^{-2x}$.

(c) $h(x) = x - \ln(x+2)$.

(d) $p(x) = 2x + \mathrm{e}^{-2x}$.

(e) $q(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}$.

(f) $r(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.

(g) $s(x) = \ln(x^2+1) - x$.

(h) $t(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$.

6. Kétváltozós függvények: értelmezési tartomány és iránymenti változás

Rajzolja fel az alábbi függvények értelmezési tartományát a síkon, és jelölje meg a megadott P pontot! Határozza meg a gradiensvektort a pontban, majd adja meg azokat az egységnyi irányvektorokat, amelyek mentén a függvény értéke lokálisan nő, illetve csökken! Melyik irányban a legnagyobb a növekedés, illetve a csökkenés? Minden esetben ellenőrizze, hogy P az értelmezési tartomány belső pontja-e!

(a) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2-9)$, $\quad P = (4,0)$.

(b) $g(x,y) = \ln(16-x^2-y^2)$, $\quad P = (1,2)$.

(c) $h(x,y) = \sqrt{2x - y + 4}, \quad P = (1,1).$

(d) $p(x,y) = \dfrac{1}{x^2 + y - 1}, \quad P = (1,1).$

(e) $q(x,y) = \ln(x + y - 1), \quad P = (2,1).$

(f) $r(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}, \quad P = (1,1).$

7. Kétváltozós függvények szélsőértékei

Határozza meg az alábbi függvények összes lokális szélsőértékét és nyeregpontját!

(a) $f(x,y) = (x^2 + y^2)\mathrm{e}^{-y}.$

(b) $g(x,y) = x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1.$

(c) $h(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy.$

(d) $p(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 2x - 4y.$

(e) $q(x,y) = x^2y + y^3 - 3y.$

(f) $r(x,y) = x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2.$

(g) $s(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y.$

8. Optimalizálási szöveges feladatok

1. Egy téglalap alakú hirdetési plakát hasznos területe $24\,\mathrm{dm}^2$. A plakát bal és jobb oldalán, valamint a felső szélén 1 dm széles margót hagyunk, az alsó szélén pedig 2 dm széleset.

(a) Vezesse be a hasznos felület oldalait jelölő változókat, és írja fel a teljes plakát területét!

(b) Határozza meg, milyen méretek mellett minimális a plakát teljes területe!

(c) Ellenőrizze, hogy valóban globális minimumot kapott!

2. Egy téglalap alakú, $30\,\mathrm{cm}^2$ területű fényképet úgy szeretnénk bekeretezni, hogy a keret a kép két függőleges oldalán 2 cm, a felső oldalán 1 cm, az alsó oldalán pedig 3 cm széles legyen. Milyen képméretek esetén lesz minimális a kép és a keret együttes területe?

3. Egy téglalap alakú kert területe $100\,\mathrm{m}^2$. A kertet az egyik oldal mentén fallal határoljuk, ezért ott nem kell kerítést építeni; a másik három oldalon kerítés készül. Milyen oldalhosszak esetén minimális a szükséges kerítés hossza?

4. Egy zárt, téglalap alapú doboz térfogata $2\,\mathrm{dm}^3$. Az alaplap négyzet alakú.

(a) Fejezze ki a doboz felszínét az alapél hosszának függvényében!

(b) Határozza meg a minimális felszínhez tartozó méreteket!

5. Egy téglalap alakú poszter nyomtatott része $600\,\mathrm{cm}^2$ területű. A poszter bal és jobb oldalán 2 cm, felül és alul 3 cm margót hagyunk.

(a) Írja fel a poszter teljes területét a nyomtatott rész egyik oldalának függvényében!

(b) Határozza meg a teljes terület minimumát adó méreteket!